

Дата выпуска готовой  
спецификации 22-дек-2009

Дата редакции 08-фев-2024

Номер редакции 4

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Описание продукта:          | <b>Antimony(III) oxide</b> |
| Cat No. :                   | <b>10641</b>               |
| Синонимы                    | Antimony trioxide          |
| Инв. №                      | 051-005-00-X               |
| № CAS                       | 1309-64-4                  |
| № EC                        | 215-175-0                  |
| Молекулярная формула        | O3 Sb2                     |
| Регистрационный номер REACH | -                          |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы.                                                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Antimony(III) oxide

Дата редакции 08-фев-2024

## 2.1. Классификация вещества или смеси

**CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008**

### **Физические опасности**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

### **Опасности для здоровья**

Канцерогенность

Категория 2 (H351)

### **Опасности для окружающей среды**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Осторожно

### **Формулировки опасностей**

H351 - Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания

### **Предупреждающие формулировки**

P201 - Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

P308 + P313 - ПРИ подозрении на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент       | № CAS     | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|-----------------|-----------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Сурьмы триоксид | 1309-64-4 | EEC No. 215-175-0 | >95             | Carc. 2 (H351)                                       |
| Свинец оксид    | 1317-36-8 | EEC No. 215-267-0 | <0.1            | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)           |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Antimony(III) oxide

Дата редакции 08-фев-2024

|                        |           |                   |      |                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |           |                   |      | Repr. 1A (H360Df)<br>Lact. (H362)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Carc. 2 (H351)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)             |
| Мышьяковистый ангидрид | 1327-53-3 | EEC No. 215-481-4 | <0.1 | Acute Tox. 2 (H300)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Carc. 1A (H350)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Компонент              | Пределы удельной концентрации (SCL)                       | М-фактор                  | Примечания к компонентам |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Свинец оксид           | Repr. 2 (H361f) :: C>=2.5%<br>STOT RE 2 (H373) :: C>=0.5% | 10 (acute)<br>1 (Chronic) | -                        |
| Мышьяковистый ангидрид | -                                                         | 1                         | -                        |

## Примечание

| Регистрационный номер REACH       |                  | - |
|-----------------------------------|------------------|---|
| Компоненты                        | REACH №.         |   |
| Пыль трехвалентных оксидов сурьмы | 01-2119475613-35 |   |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                        |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.       |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.       |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. При возникновении симптомов обратиться к врачу.                                           |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу.  |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение. |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию.

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. |
|----------------------|-------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства тушения пожаров

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Antimony(III) oxide

Дата редакции 08-фев-2024

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

**Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**  
Информация отсутствует.

## **5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью**

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

## **Опасные продукты сгорания**

Окись сурьмы.

## **5.3. Рекомендации для пожарных**

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## **РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### **6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах**

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Избегать образования пыли.

### **6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды**

Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему. Не допускать выброса в окружающую среду. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

### **6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки**

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

### **6.4. Ссылки на другие разделы**

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### **7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций**

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать образования пыли. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания.

## **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### **7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости**

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Antimony(III) oxide

Дата редакции 08-фев-2024

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент              | Европейский Союз | Соединенное Королевство                                                                      | Франция                                                        | Бельгия | Испания                                        |
|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| Сурьмы триоксид        |                  | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                        | TWA / VME: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                   |         | TWA / VLA-ED: 0.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)  |
| Свинец оксид           |                  | STEL: 0.45 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                      | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit |         | TWA / VLA-ED: 0.15 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Мышьяковистый ангидрид |                  | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. except Arsine | TWA / VME: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                   |         | TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент              | Италия | Германия                                                                                                                   | Португалия                          | Нидерланды                           | Финляндия                              |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Сурьмы триоксид        |        | TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8                                                          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas  |                                      | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina  |
| Свинец оксид           |        | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK except lead arsenate and lead chromate<br>Höhepunkt: 0.032 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |                                      |                                        |
| Мышьяковистый ангидрид |        | Haut                                                                                                                       | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.0028 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Компонент              | Австрия                                                                                                                                                                                                                                                | Дания | Швейцария                                                                      | Польша | Норвегия                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| Сурьмы триоксид        | TRK-KZGW: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>TRK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>MAK-KZGW: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                           |        | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer          |
| Свинец оксид           | MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                                                                                                 |       | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer         |
| Мышьяковистый ангидрид | TRK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                         |       | Haut/Peau<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                             |        | TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud |

| Компонент       | Болгария | Хорватия                                    | Ирландия | Кипр | Чешская Республика                        |
|-----------------|----------|---------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------|
| Сурьмы триоксид |          | TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Sb |          |      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. Sb |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Antimony(III) oxide

Дата редакции 08-фев-2024

|                        |  |                                 |  |  |                       |
|------------------------|--|---------------------------------|--|--|-----------------------|
|                        |  |                                 |  |  | Ceiling: 0.2 mg/m³ Sb |
| Мышьяковистый ангидрид |  | TWA-GVI: 0.1 mg/m³ 8 satima. As |  |  |                       |

| Компонент       | Латвия       | Литва | Люксембург | Мальта | Румыния |
|-----------------|--------------|-------|------------|--------|---------|
| Сурьмы триоксид | TWA: 1 mg/m³ |       |            |        |         |

| Компонент              | Россия       | Словацкая Республика                                     | Словения                                                                                  | Швеция                                                              | Турция |
|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Сурьмы триоксид        | MAC: 1 mg/m³ |                                                          |                                                                                           | TLV: 0.25 mg/m³ 8 timmar. Sb NGV                                    |        |
| Свинец оксид           |              |                                                          |                                                                                           | TLV: 0.1 mg/m³ 8 timmar. Pb NGV<br>TLV: 0.05 mg/m³ 8 timmar. Pb NGV |        |
| Мышьяковистый ангидрид |              | TWA: 0.1 mg/m³ 8 hodinách<br>STEL: 0.5 mg/m³ 15 minútach | TWA: 0.1 mg/m³ 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 0.4 mg/m³ 15 minutah inhalable fraction |                                                                     |        |

## Значения биологических пределов

Список источников

| Компонент              | Европейский Союз | Великобритания | Франция                                                                                      | Испания | Германия |
|------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Свинец оксид           |                  |                | Lead: 400 µg/L blood<br>Lead: 300 µg/L blood<br>Lead: 200 µg/L blood<br>Lead: 100 µg/L blood |         |          |
| Мышьяковистый ангидрид |                  |                | Metabolites of inorganic Arsenic: 0.05 mg/g creatinine urine end of workweek                 |         |          |

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                                    | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Сурьмы триоксид<br>1309-64-4 ( >95 )         |                                 |                                  |                                       | DNEL = 67mg/kg bw/day                  |
| Мышьяковистый ангидрид<br>1327-53-3 ( <0.1 ) |                                 |                                  |                                       | DNEL = 112µg/kg bw/day                 |

| Component                                    | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Сурьмы триоксид<br>1309-64-4 ( >95 )         |                                   |                                    | DNEL = 0.315mg/m³                       |                                          |
| Мышьяковистый ангидрид<br>1327-53-3 ( <0.1 ) |                                   |                                    |                                         | DNEL = 5µg/m³                            |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Antimony(III) oxide

Дата редакции 08-фев-2024

| Component                                 | пресная вода     | Свежая вода осадков           | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Сурьмы триоксид 1309-64-4 ( >95 )         | PNEC = 0.135mg/L | PNEC = 13.4mg/kg sediment dw  |                  | PNEC = 3.05mg/L                      | PNEC = 44.3mg/kg soil dw   |
| Мышьяковистый ангидрид 1327-53-3 ( <0.1 ) | PNEC = 17.1µg/L  | PNEC = 171.1mg/kg sediment dw | PNEC = 1.2µg/L   | PNEC = 80.3µg/L                      | PNEC = 0.7mg/kg soil dw    |

| Component                                 | Морская вода      | Морская вода осадков         | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка       | Воздух |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------|
| Сурьмы триоксид 1309-64-4 ( >95 )         | PNEC = 0.0135mg/L | PNEC = 2.68mg/kg sediment dw |                          |                       |        |
| Мышьяковистый ангидрид 1327-53-3 ( <0.1 ) | PNEC = 1.2µg/L    | PNEC = 12mg/kg sediment dw   |                          | PNEC = 1.31mg/kg food |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт ЕС - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время                          | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Неопрен            | Смотрите рекомендациями производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

**Защита тела и кожи** Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайтесь внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

### Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143

### Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Antimony(III) oxide

Дата редакции 08-фев-2024

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

## Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. При невозможности ограничения распространения значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы власти.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                               |                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | Порошок(-ки) Твердое вещество |                                |
| Внешний вид                                | Белый                         |                                |
| Запах                                      | Без запаха                    |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют            |                                |
| Точка плавления/пределы                    | 656 °C / 1212.8 °F            |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют            |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | 1550 °C / 2822 °F             | @ 760 mmHg                     |
| Горючесть (жидкость)                       | Неприменимо                   | Твердое вещество               |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Информация отсутствует        |                                |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют            |                                |
| Температура вспышки                        | Информация отсутствует        | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют            |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют            |                                |
| pH                                         | Информация отсутствует        |                                |
| Вязкость                                   | Неприменимо                   | Твердое вещество               |
| Растворимость в воде                       | Нерастворимо в воде           |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует        |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                               |                                |
| Компонент                                  | Lg Pow                        |                                |
| Мышьяковистый ангидрид                     | 18.1                          |                                |
| Давление пара                              | 1.3 hPa @ 574 °C              |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют            |                                |
| Насыпная плотность                         | Данные отсутствуют            |                                |
| Плотность пара                             | Неприменимо                   | Твердое вещество               |
| Характеристики частиц                      | Данные отсутствуют            |                                |

### 9.2. Прочая информация

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Молекулярная формула | O3 Sb2                         |
| Молекулярный вес     | 291.42                         |
| Скорость испарения   | Неприменимо - Твердое вещество |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Antimony(III) oxide

Дата редакции 08-фев-2024

избегать Избегать образования пыли. Несовместимые продукты. Избыток тепла.

10.5. Несовместимые материалы Сильные кислоты. Сильные основания. Восстановитель. Сильные окислители.

10.6. Опасные продукты разложения Окись сурьмы.

РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

(а) острая токсичность;  
Перорально На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
Кожное На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
При отравлении На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
ингаляционным путем

| Компонент              | LD50 перорально            | LD50 дермально               | LC50 при вдыхании            |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Сурьмы триоксид        | LD50 > 34600 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 5.2 mg/L ( Rat ) 4 h  |
| Свинец оксид           | LD50 > 10000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )    | LC50 > 5.05 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Мышьяковистый ангидрид | LD50 = 20 mg/kg ( Rat )    | -                            | -                            |

(б) разъедания / раздражения кожи; Данные отсутствуют

(с) серьезное повреждение / раздражение глаз; Данные отсутствуют

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;  
Респираторный Данные отсутствуют  
Кожа Данные отсутствуют

(е) мутагенность зародышевых клеток; Данные отсутствуют

(F) канцерогенность; Категория 2  
В приведенной ниже таблице указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам

| Компонент              | ЕС           | UK | Германия | IARC     |
|------------------------|--------------|----|----------|----------|
| Сурьмы триоксид        |              |    |          | Group 2B |
| Свинец оксид           |              |    |          | Group 2A |
| Мышьяковистый ангидрид | Carc Cat. 1A |    | Cat. 1   | Group 1  |

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(H) STOT-при однократном воздействии; Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном воздействии; Данные отсутствуют

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Antimony(III) oxide

Дата редакции 08-фев-2024

|                                                                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Органы-мишени                                                       | Неизвестно.                     |
| (j) стремление опасности;                                           | Неприменимо<br>Твердое вещество |
| Наблюдаемые симптомы /<br>Эффекты,<br>как острые, так и замедленные | Информация отсутствует.         |

11.2. Информация о других опасностях

|                                  |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эндокринные разрушающие свойства | Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы. |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1. Токсичность  
Проявления экотоксичности

Содержит вещество, которое: Очень токсично водных организмов. Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды. Может вызывать длительные неблагоприятные изменения в окружающей среде. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

| Компонент              | Пресноводные рыбы                                                                                                                                                                | водяная блоха                                                                                        | Пресноводные водоросли                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сурьмы триоксид        | LC50 >1000 mg/L/96h<br>(Brachydanio rerio)                                                                                                                                       | EC50: 361.5 - 496.0 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna)<br>EC50: > 1000 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: 0.65 - 0.81 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 0.63 - 0.8 mg/L, 72h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |
| Свинец оксид           | Pimephales promelas: LC50=0.3<br>mg/L 96h                                                                                                                                        | EC50=0.13 mg/L 48h                                                                                   |                                                                                                                                     |
| Мышьяковистый ангидрид | LC50: = 135 mg/L, 96h<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: > 1000 mg/L, 96h static<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 18.8 - 21.4 mg/L, 96h<br>flow-through (Oncorhynchus<br>mykiss) | EC50 = 0.038 mg/L 24h<br>EC50 = 0.96 mg/L 96h<br>EC50 = 0.038 mg/L 24h                               |                                                                                                                                     |

| Компонент              | Микро токсикология                                                                                          | М-фактор                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Сурьмы триоксид        | EC50 > 3.5 mg/L 7 h                                                                                         |                           |
| Свинец оксид           |                                                                                                             | 10 (acute)<br>1 (Chronic) |
| Мышьяковистый ангидрид | EC50 = 31.43 mg/L 60 min<br>EC50 = 33.39 mg/L 30 min<br>EC50 = 43.56 mg/L 15 min<br>EC50 = 73.73 mg/L 5 min | 1                         |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.2. Стойкость и разлагаемость  | Продукт содержит тяжелые металлы. Не допускать выбросов в окружающую среду. Необходима специальная предварительная обработка основываясь на предоставленной информации, Может сохраняться, Нерастворимо в воде. |
| Стойкость                        |                                                                                                                                                                                                                 |
| Деградация в очистные сооружения | Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.                                                                                |

|                                |                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.3. Потенциал биоаккумуляции | Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции; I?iaoeo eiaaao auniiee iioaioeae e aeieiioaio?aoee |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Компонент              | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|------------------------|--------|---------------------------------------|
| Мышьяковистый ангидрид | 18.1   | 80 - 236 dimensionless                |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Antimony(III) oxide

Дата редакции 08-фев-2024

## 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения. При попадании вряд ли проникать через почву. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах.

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходах.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

14.4. Группа упаковки

ADR

Не регламентируется

14.1. Номер ООН

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Antimony(III) oxide

Дата редакции 08-фев-2024

## 14.4. Группа упаковки

IATA

Не регламентируется

## 14.1. Номер ООН

## 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

## 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

## 14.4. Группа упаковки

## 14.5. Опасности для окружающей среды

Нет опасности определены

## 14.6. Специальные меры

## предосторожности, о которых должен знать пользователь

Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

## 14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC

Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

## 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент              | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Сурьмы триоксид        | 1309-64-4 | 215-175-0 | -      | -   | X     | X    | KE-09846 | X    | X    |
| Свинец оксид           | 1317-36-8 | 215-267-0 | -      | -   | X     | X    | KE-21926 | X    | X    |
| Мышьяковистый ангидрид | 1327-53-3 | 215-481-4 | -      | -   | X     | X    | KE-09858 | X    | X    |

| Компонент              | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Сурьмы триоксид        | 1309-64-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Свинец оксид           | 1317-36-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Мышьяковистый ангидрид | 1327-53-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент       | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Сурьмы триоксид | 1309-64-4 | -                                                                          | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)             | -                                                                                      |
| Свинец оксид    | 1317-36-8 | -                                                                          | Use restricted. See item                                                       | SVHC Candidate list -                                                                  |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Antimony(III) oxide

Дата редакции 08-фев-2024

|                        |           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                        |           |                                                                                                                                    | 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 63.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                             | Toxic for reproduction<br>(Article 57 c)                          |
| Мышьяковистый ангидрид | 1327-53-3 | Carcinogenic Category 1A,<br>Article 57<br>Application date:<br>November 21, 2013<br>Sunset date: May 21, 2015<br>Exemption - None | Use restricted. See item 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) Use restricted. See item 19.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list -<br>215-481-4 - Carcinogenic,<br>Article 57a |

## REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент              | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) -<br>Отборочные количества для<br>крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные<br>количества для требования<br>безопасности отчетов |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сурьмы триоксид        | 1309-64-4 | Неприменимо                                                                         | Неприменимо                                                                               |
| Свинец оксид           | 1317-36-8 | Неприменимо                                                                         | Неприменимо                                                                               |
| Мышьяковистый ангидрид | 1327-53-3 | Неприменимо                                                                         | 0.1 tonne                                                                                 |

## Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

| Component                                    | ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТЬ 1<br>Список химических веществ,<br>подлежащих уведомлению об<br>экспорте<br>(упоминается в статье 8) | ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТЬ 2<br>Список химикатов,<br>подпадающих под действие<br>уведомления PIC<br>(упоминается в статье 11) | ПРИЛОЖЕНИЕ I - ЧАСТЬ 3<br>Список химикатов,<br>подпадающих под процедуру<br>ПОС<br>(упоминается в статьях 13 и<br>14) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Свинец оксид<br>1317-36-8 ( <0.1 )           | sr - жесткое ограничение<br><br>i(2) - промышленный химикат<br>для населения                                              | -                                                                                                                       | -                                                                                                                     |
| Мышьяковистый ангидрид<br>1327-53-3 ( <0.1 ) | p(2) - другие пестициды,<br>включая биоциды<br>sr - жесткое ограничение                                                   | -                                                                                                                       | -                                                                                                                     |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

## Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Antimony(III) oxide

Дата редакции 08-фев-2024

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент              | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Сурьмы триоксид        | WGK1                               |                           |
| Свинец оксид           | WGK3                               |                           |
| Мышьяковистый ангидрид | WGK3                               |                           |

| Компонент              | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Сурьмы триоксид        | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 73          |
| Свинец оксид           | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 1           |
| Мышьяковистый ангидрид | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 20,RG 20bis |

| Component                                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Свинец оксид<br>1317-36-8 ( <0.1 )           | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Мышьяковистый ангидрид<br>1327-53-3 ( <0.1 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 | Annex I - pesticide                                                                         |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H351 - Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания

H300 - Смертельно при проглатывании

H302 - Вредно при проглатывании

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

H332 - Вредно при вдыхании

H350 - Может вызывать раковые заболевания

H360Df - Может отрицательно повлиять на нерожденного ребенка. Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на способность к деторождению

H372 - Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия

H400 - Чрезвычайно токсично для водных организмов

H410 - Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Antimony(III) oxide

Дата редакции 08-фев-2024

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)  
**DNEL** - Производный безопасный уровень  
**RPE** - Оборудование для защиты дыхания  
**LC50** - Смертельная концентрация 50%  
**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации  
**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TWA** - Время Средневзвешенный  
**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)  
**LD50** - Смертельная доза 50%  
**EC50** - Эффективная концентрация 50%  
**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода  
**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития  
**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов  
**ATE** - Оценка острой токсичности  
**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

## Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Подготовил(-а)  
Дата выпуска готовой  
спецификации  
Дата редакции  
Сводная информация по  
изменениям

Health, Safety and Environmental Department  
22-дек-2009

08-фев-2024

Новый поставщик услуг экстренного реагирования по телефону.

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**